La vitesse et le vecteur vitesse

Une valeur, une direction, un sens

2de générale · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

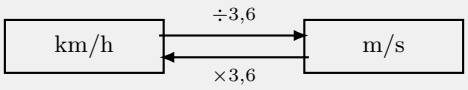
À la fin de la séance, je sais calculer une vitesse moyenne, je sais construire un vecteur vitesse sur une chronophotographie, et je maîtrise les conversions d'unités.

L'ESSENTIEL — plus qu'un nombre

La vitesse moyenne

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

En unités du système international : d en m, Δt en s, v en m/s.



Le vecteur vitesse
La vitesse est une grandeur **vectorielle** : trois informations à la fois.

Caractéristique	Comment l'obtenir
Direction	**tangente** à la trajectoire
Sens	celui du mouvement
Norme	la valeur v, en m/s
Origine	le point considéré

Sur une chronophotographie
Le vecteur vitesse au point M_i s'approche par :

$$v_i \approx \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\,\tau}$$

où τ est la durée entre deux positions. On utilise les points **encadrant** M_i.

Exemple. $\tau = 40\,\text{ms}$ *et* $M_1M_3 = 6{,}0\,\text{cm}$.
$v_2 = \dfrac{0{,}060}{2 \times 0{,}040} = 0{,}75\,\text{m/s}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un mouvement circulaire uniforme n'a pas un vecteur vitesse constant.

La **norme** ne change pas, mais la **direction** tourne sans cesse. Le vecteur vitesse change donc, même si la valeur reste la même.

MÉTHODE — tracer un vecteur vitesse

1. Repérer les points voisins
M_{i-1} et M_{i+1}.

2. Mesurer la distance entre eux
Sans oublier l'échelle du document.

3. Calculer $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$

4. Tracer depuis M_i
Parallèlement à $(M_{i-1}M_{i+1})$, avec une échelle annoncée.

Exemple. *Échelle choisie :* 1 cm *pour* 0,5 m/s.
Pour $v = 1{,}5$ m/s*, je trace une flèche de* 3 cm.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Convertis. NIVEAU 1

a) 36 km/h en m/s

b) 90 km/h en m/s

c) 5 m/s en km/h

2. Calcule la vitesse moyenne. NIVEAU 2

a) 120 m en 15 s

b) 2 km en 5 min

c) 100 m en 9,6 s

3. Calcule la distance ou la durée. NIVEAU 2

a) $v = 20$ m/s pendant 30 s

b) 500 m à 25 m/s

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire.

b) Sa norme peut être négative.

c) Il pointe dans le sens du mouvement.

EXERCICES — je réfléchis

5. Sur une chronophotographie, $\tau = 50$ ms. On mesure $M_2M_4 = 8{,}0$ cm. NIVEAU 3

a) Convertis la distance en mètres.

b) Calcule v_3.

c) Avec l'échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 0,2 m/s, quelle longueur de flèche ?

6. Un cycliste parcourt 12 km en 30 min, puis 6 km en 20 min. NIVEAU 3

a) Calcule les deux vitesses moyennes, en km/h.

b) Calcule la vitesse moyenne sur tout le trajet.

c) Est-ce la moyenne des deux vitesses ? Explique.

7. Une voiture roule à vitesse constante sur un rond-point. NIVEAU 3

a) Sa vitesse (valeur) change-t-elle ?

b) Son vecteur vitesse change-t-il ?

c) Le mouvement est-il uniforme ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le record du monde du 100 m est de 9,58 s.

— Calcule la vitesse moyenne en m/s.

— Convertis-la en km/h.

— La vitesse de pointe atteint 44 km/h. Pourquoi est-elle supérieure à la moyenne ?

— À cette vitesse de pointe, en combien de temps parcourrait-il 100 m ?